

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

Açıklama : Sınavda 5 adet soru vardır. Soruların puan değerleri yanlarında yazmaktadır. Sınav süresi 70 dakikadır. Sınav 2 kâğıttan oluşmaktadır. Ek kâğıt kullanılmayacaktır. Çözümler anlaşılır bir biçimde, soruların altındaki/yanındaki boş alanlara yapılacaktır. **Başarılar.**
27.04.2024

Dr.Öğr.Üyesi Turgay AYDOĞAN

-SORULAR-

1. Aşağıda main() ana metodu içinde yer alan kodlar verilmiştir. Bu kodlar çalıştırıldığında derleme hatası verir mi? Hata vermez ise ekranda nasıl bir çıktı oluşturur yan taraflarına yazınız. Eğer derleme hatası verir ise Ekran Çıktısı yerine "HATALI" yazınız (5p x 4 = 20 puan) (ASCII A = 65)

Kod	Ekran Çıktısı	Kod	Ekran Çıktısı
int a=4,b=50,c; c= ++a; b+= ++c + a/2; System.out.println(b);	58	int durum = 4; switch (durum) { case 2: System.out.println("Case 1"); break; case 3: System.out.println("Case 2"); case 4: System.out.println("Case 3"); default: System.out.println("Case 4"); break; }	Case 3 Case 4
for (int i = 0; i < 4; i++){ System.out.print(i++); } System.out.println(i);	HATALI	int a = 4; int b = 8; String c = "A"; System.out.println(a + b); System.out.println("" + 8 + 2 + " "); System.out.println(a + b + c); System.out.println("" + a + b + " "); System.out.println(c + (a + b) + " ");	12 82 12A 48 A12

2. Aşağıdaki kodlarda geriye değer döndüren bir metotta hangi satırlarda hata vardır? Hatanın sebebini yazıp düzeltiniz (15 puan)

```
1. public static void asalSayimi(int sayi) {  
2.     int adet;  
3.     int kalan;  
4.     boolean asalMi;  
5.     for (int i = 1; i <= sayi; i++)  
6.         kalan = sayi % i;  
7.         if (kalan == 0)  
8.             adet++;  
9.     }  
10.    if (adet == 2)  
11.        asalMi = true;  
12.    else  
13.        asalMi = false;  
  
14.    return asalMi;  
15. }
```

1.satır metod geriye değer döndürüyor
void yerine boolean yazılmalı

2.satır adet değişkenine başlangıç
değeri atanmalı int adet=0; olmalı

5.satır for döngüsü başlangıç parantezi
yazılmalı

10.satır eşitlik kontrolü == yapılır
İf(adet==2) olmalı

3. Bir oyun tasarlanması istenmektedir. Oyunun kuralları aşağıdaki gibidir:

1. Oyun başladığında 1-9 arasında rastgele bir sayı tutulacak, ekrana yazdıracak ve bu sayı kullanıcının kasa değeri olacak,
2. Sonra kullanıcıya “Kaç sefer daha sayı tutayım?” şeklinde bir soru sorulacak,
3. Kullanıcı bunun cevabını klavyeden girecek,
4. Kullanıcının girdiği sefer/adet kadar bilgisayar 1-9 arasında rastgele sayı tutacak, tuttuğu sayıları ekrana yazdıracak ve her tuttuğu sayıyı kullanıcının kasa değerine ekleyecektir,
5. Sayı tutma işlemi bitince kasa değeri ekrana yazdırılacak,
6. Eğer kullanıcının kasa değeri 35-40 arasında ise “Tebrikler, kazandınız.” mesajı yazdırılacak, bunların dışındaki değerler için “Üzgünüm, kaybettiniz.” Mesajı yazdırılacaktır.

Bu işlemleri gerçekleştiren kodları yazınız. (main ana metodu varmış gibi kodları yazınız, her hangi bir kütüphane veya paket eklemeye gerek yoktur) (30 puan)

```
(Scanner giris=new Scanner(System.in);Random rnd=new Random(); int sayi = 1+ rnd.nextInt(9);)
```

```
Scanner giris = new Scanner(System.in);
Random rnd = new Random();
int sayi = 0, kasa = 0, adet = 0;

sayi = 1 + rnd.nextInt(9);
System.out.println("Tutulan Sayı=" + sayi);

kasa += sayi;// kasa=sayi;

System.out.println("Kaç tane sayı tutayım:");
adet = giris.nextInt();

for (int i = 0; i < adet; i++) {
    sayi = 1 + rnd.nextInt(9);
    System.out.println(sayi);
    kasa += sayi;
}
System.out.println("Kasanız=" + kasa);

if (35 <= kasa && kasa <= 40)
    System.out.println("Tebrikler");
else
    System.out.println("Üzgünüm");
```

S.D.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Programlama Dilleri I Dersi Vize Sınavı

Adınız-Soyadınız :

İmzanız:

Öğretim : I - ☐ II - ☐

Numarasınız :

4. Ödevi oys.sdu.edu.tr adresinden teslim ettiniz mi? (5 puan)

5. Kare bir matrisin (satır ve sütun sayısı eşit matris) kardeş satır ve sütunu olup olmadığını belirlemek için bir metod yazılması istenmektedir. Metodun özellikleri şudur:

1. Metoda int veri tipinde iki boyutlu bir dizi ve bir adet sayısal değer (sıra no değeri) yollanacaktır.
2. Parametre olan dizinin, yollanan sıra no daki (yani indeks değeri olarak düşününüz) satırının elemanları toplamı ile sütunun elemanlarının toplamı birbirine eşit ise bu satır ve sütun “Kardeş” tir.
3. Bu durumda geriye true eğer “Kardeş” değilse false değerini döndürecekler.
4. Parametre değerlerinden sıra no değerinin dizinin satır ve sütun sayısından büyük olmadığını varsayınız.
5. Sadece metodu tanımlayıp içerisindeki kodları yazınız.
6. İpucu: kardeşMi(gelenDizi, 2); şeklinde değer yollanırsa dizinin 3.satırı ile 3.sütununun elemanlarının toplamını karşılaştırır. (30 puan)

```
public static boolean kardeşMi(int[][] gelenDizi, int sıraNo) {
    int toplamSatir = 0, toplamSutun = 0;
    boolean kardeş = false;

    for (int i = 0; i < gelenDizi.length; i++) {
        toplamSatir += gelenDizi[sıraNo][i];
    }

    for (int i = 0; i < gelenDizi.length; i++) {
        toplamSutun += gelenDizi[i][sıraNo];
    }

    if (toplamSatir == toplamSutun)
        kardeş = true;
    else
        kardeş = false;

    return kardeş;
}
```